
LERNZIELBUCH

Mathematik: sechzehn aktuelle Modellierungsprozess-Ziele

Kanonische Kapitelsicht

16 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d4da587887af181a9db83681491907e536f974b63e0b60daadd64dc153b
bc9a

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

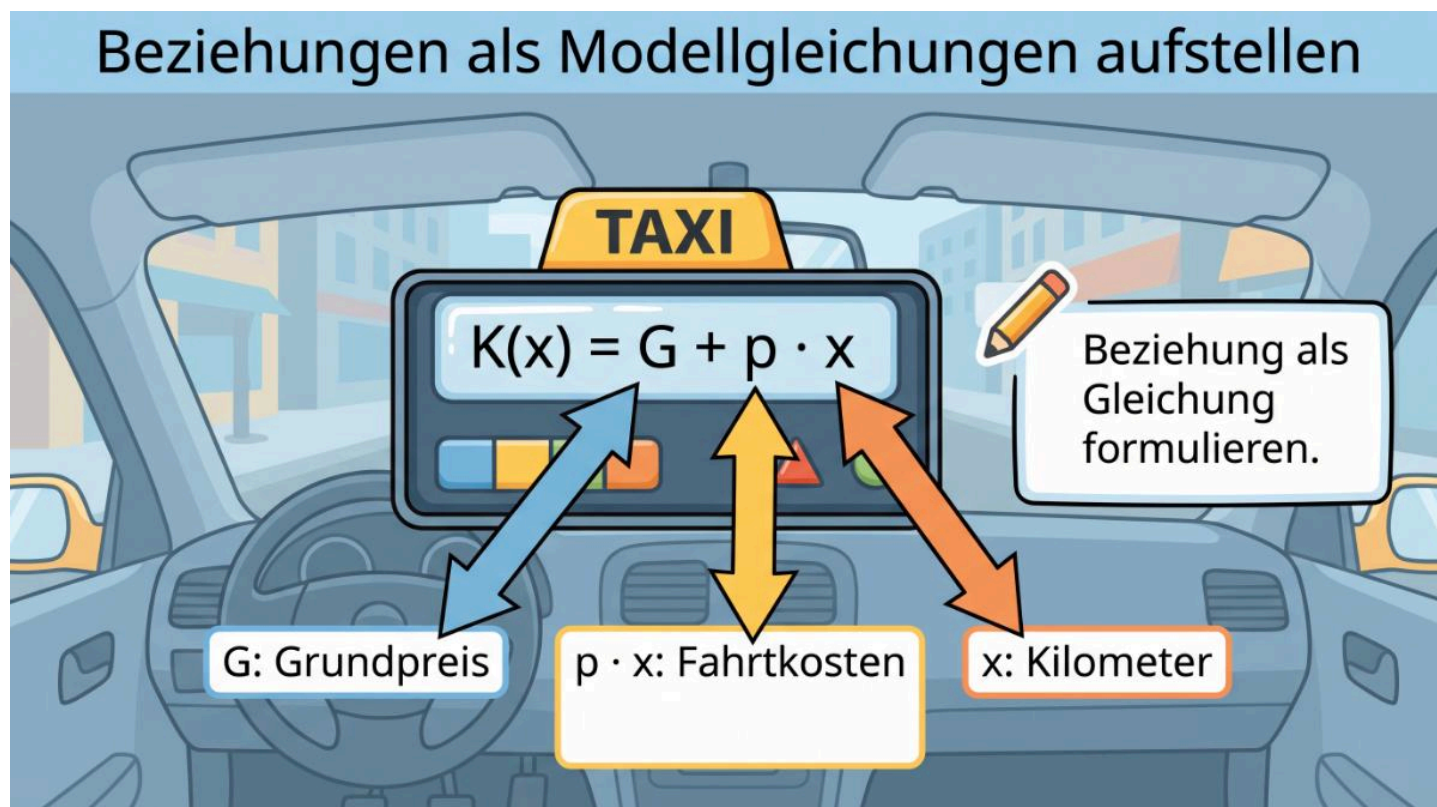
Mathematik	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Problemlösen und Argumentieren	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sachverhalte strukturieren und vereinfachen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Mathematische Modelle bilden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Modelle mathematisch bearbeiten	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Modelle validieren und anpassen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Mehrere Modelle vergleichen (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14

Beziehungen als Modellgleichungen aufstellen

Lernziel-ID 07196e72-ba47-54bf-a096-3a79bbb67e23

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle bilden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beziehungen zwischen Größen als Gleichungen, Funktionen oder Ungleichungen formulieren und die Modellwahl begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Variablen und Parameter definieren 670286aa-c29d-569c-8fca-755e35f5d437](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

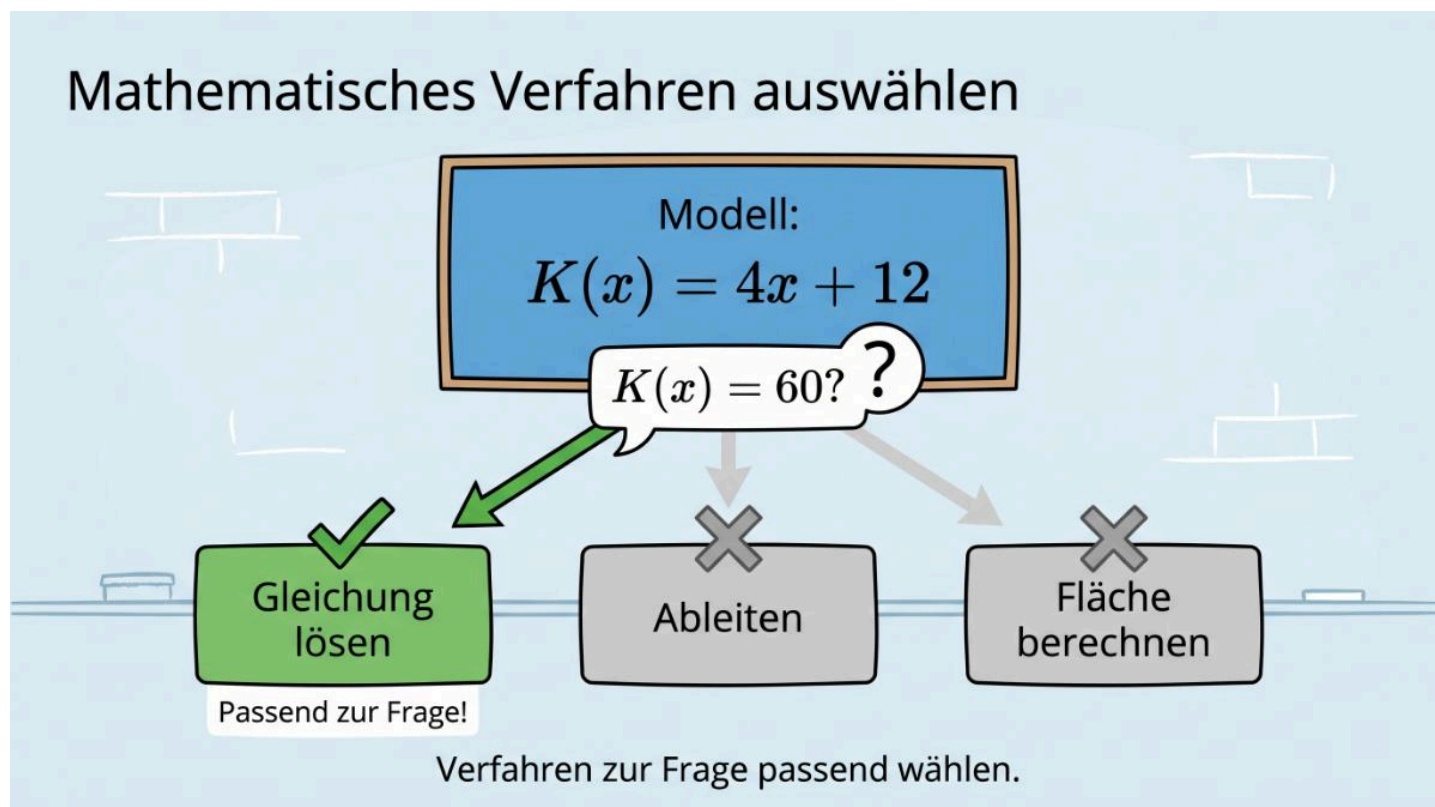
[Rand- und Anfangsbedingungen festlegen c3cad3f5-f0e2-5caa-906a-f25d3044f7b1](#)

Mathematisches Verfahren auswählen

Lernziel-ID 27542d59-aa1b-569d-8d77-41129bae26e2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Modelle mathematisch bearbeiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein geeignetes mathematisches Verfahren zur Bearbeitung des Modells auswählen (z. B. Gleichung lösen, ableiten, integrieren, Wahrscheinlichkeit berechnen) und die Wahl begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Modell rechnerisch lösen

8d2921d0-aa14-5023-998b-187356de7986

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Plausibilität prüfen](#) a41761f2-8ba8-5af4-87c1-eb5e4ab1d020

[Modell vollständig notieren](#) 5c4b5ab1-aac9-5762-9ffc-94d047ba3cb6

Größen und Einheiten identifizieren

Lernziel-ID bb4569bc-01ac-5bf9-8c85-05df42d70698

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Sachverhalte strukturieren und vereinfachen

Größen und Einheiten identifizieren

Eine Strecke ist 12 km lang.
Die Fahrt dauert 40 min.

Größen und Einheiten trennen.

Bekannte Größen	Gesuchte Größe
$s = 12 \text{ km}$	$v = ? \text{ km/h}$
$t = 40 \text{ min}$	

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einer Situation relevante Größen erkennen, Einheiten angeben und bekannte sowie gesuchte Größen sauber unterscheiden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Annahmen und Idealisationen formulieren

bfbaedb9-b138-590a-87e8-4d87784dda0e

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Zielfrage mathematisch formulieren](#) 14173f5e-d3ba-51e5-b510-49ecd0abad90

[Plausibilität prüfen](#) a41761f2-8ba8-5af4-87c1-eb5e4ab1d020

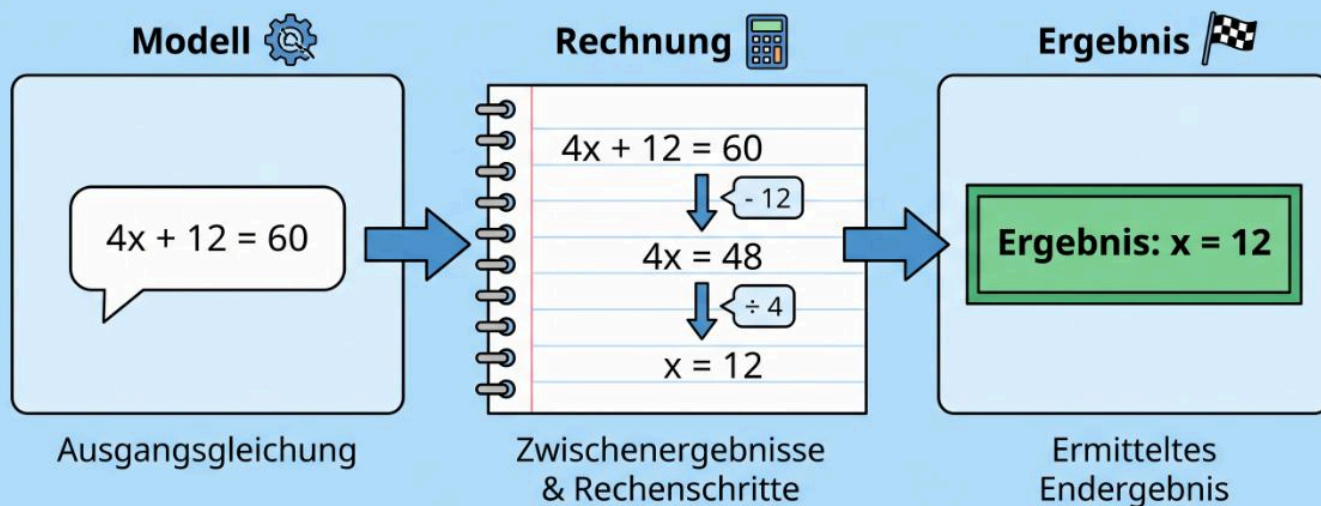
Modell rechnerisch lösen

Lernziel-ID 8d2021d0-aa14-5023-998b-187356de7986

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Modelle mathematisch bearbeiten

Modell rechnerisch lösen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Modell rechnerisch bearbeiten, Zwischenergebnisse korrekt bestimmen und ein Endergebnis ermitteln.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mathematisches Verfahren auswählen
27542d59-aa1b-569d-8d77-41129bae26e2

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Zwischenschritte dokumentieren
ae2ca565-928d-55f4-b804-7155cf210120

S. 7

Ergebnisse zurückübersetzen
dd582580-5cd3-55b3-b05e-e1c102533737

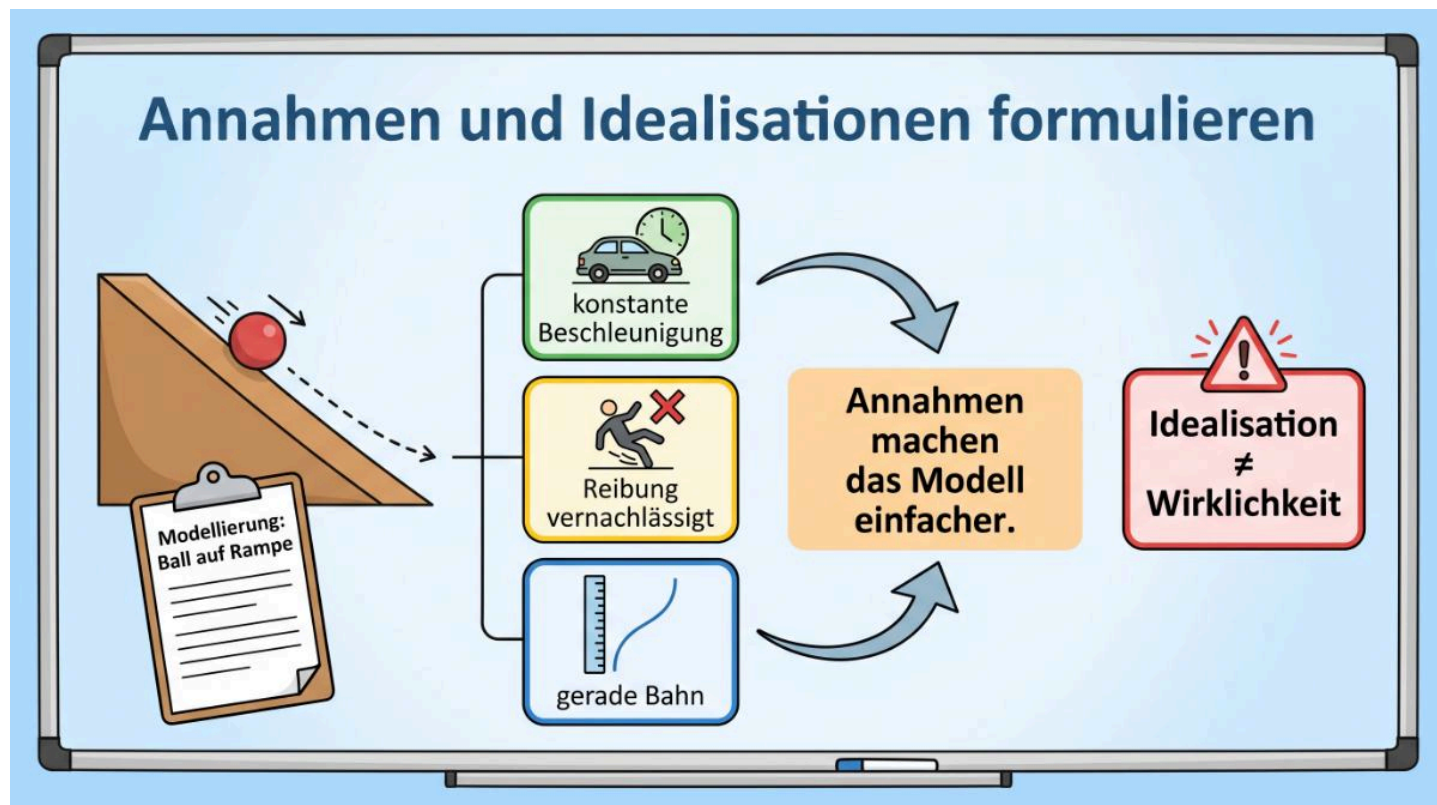
S. 8

Annahmen und Idealisationen formulieren

Lernziel-ID bfbaedb9-b138-590a-87e8-4d87784dda0e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Sachverhalte strukturieren und vereinfachen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Modellannahmen bzw. Idealisationen (z. B. konstante Geschwindigkeit, Reibung vernachlässigt) benennen und begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Größen und Einheiten identifizieren

bb4569bc-01ac-5b79-8c85-05df42d70698

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Sachverhalt vereinfachen und strukturieren

035b7fc6-830d-5f41-9c5d-2495808c09d4

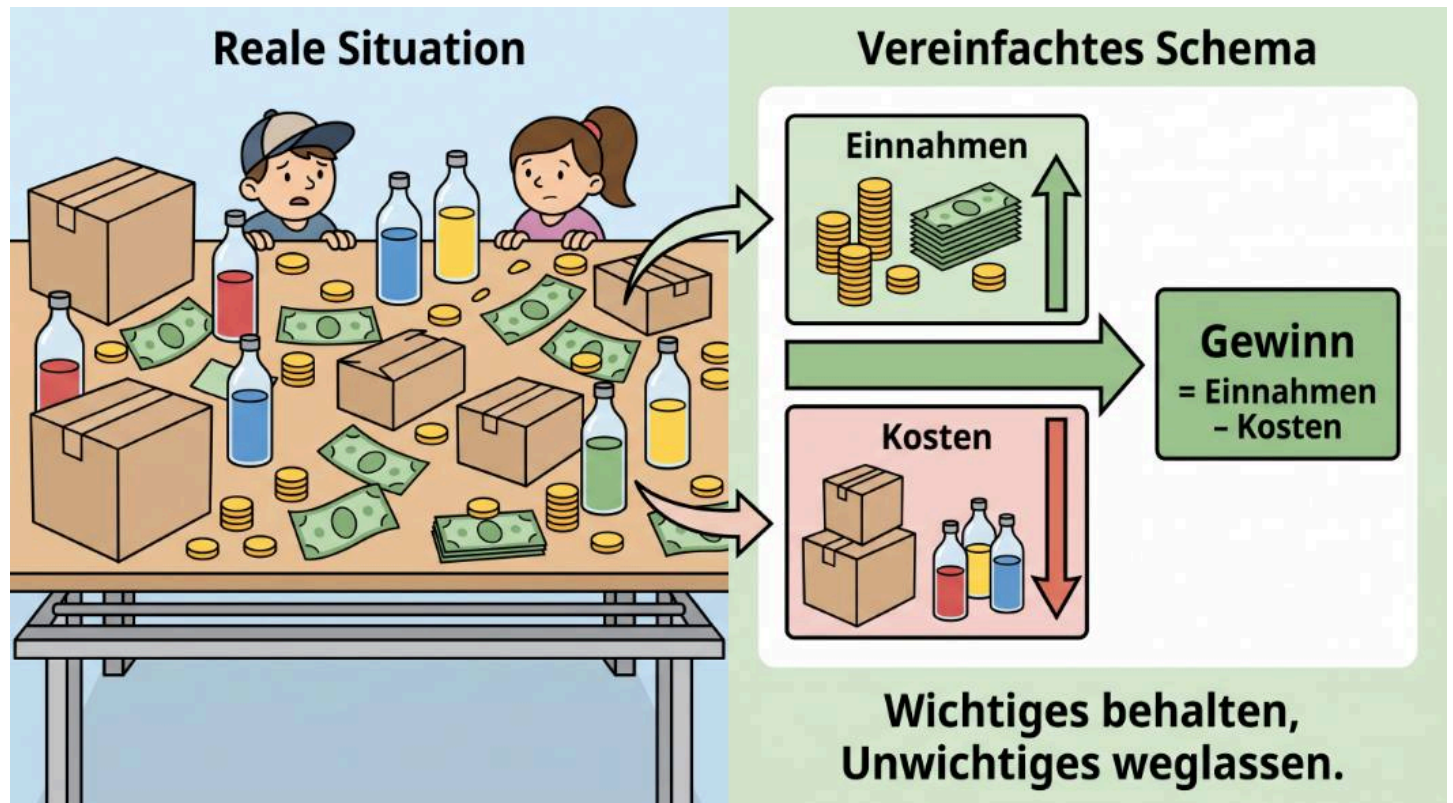
S. 6

Sachverhalt vereinfachen und strukturieren

Lernziel-ID 035b7fc6-830d-5f41-9c5d-2495808c09d4

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Sachverhalte strukturieren und vereinfachen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen Sachverhalt sinnvoll vereinfachen, relevante Beziehungen hervorheben und eine übersichtliche Struktur (z. B. Schema) festlegen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Annahmen und Idealisierungen formulieren

b7baedb9-b138-590a-87e8-4d87784dda0e

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Sachskizze mit Variablen erstellen

8d126397-a8b0-528c-8986-614d56fa0749

S. 10

Zwischenschritte dokumentieren

Lernziel-ID ae2ca565-928d-55f4-b804-7155cf210120

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Modelle mathematisch bearbeiten

Zwischenschritte dokumentieren

Rechenschritt	Begründung
$4x + 12 = 60$	Startgleichung
$4x = 48$	minus 12
$x = 12$	durch 4

Schritte nachvollziehbar begründen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Rechenschritte und Umformungen nachvollziehbar dokumentieren und verwendete Regeln bzw. Sätze benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Modell rechnerisch lösen

8d2021d0-aa14-5023-998b-187356de7986

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Ergebnisse sichern und prüfen

4a630596-6e2f-593e-bac6-2a6d8fa58e2f

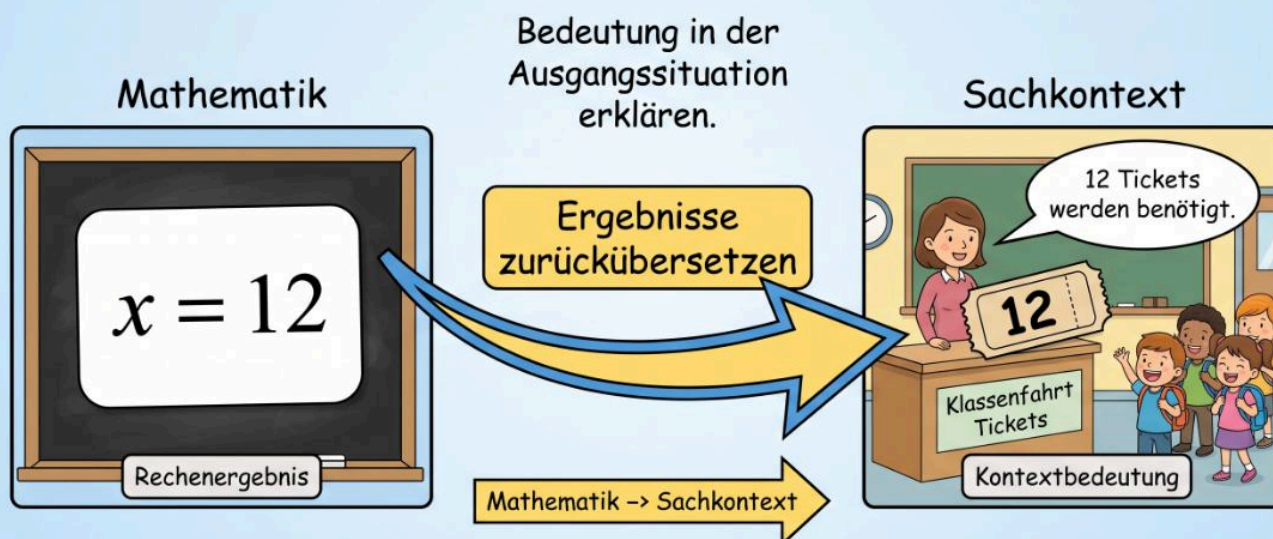
S. 9

Ergebnisse zurückübersetzen

Lernziel-ID dd582580-5cd3-55b3-b05e-e1c102533737

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Modelle validieren und anpassen

ERGEBNISSE ZURÜCKÜBERSETZEN



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mathematische Ergebnisse in die Ausgangssituation zurückübersetzen und deren Bedeutung erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Modell rechnerisch lösen

8d2021d0-aa14-5023-998b-187356de7986

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Plausibilität und Realisierbarkeit prüfen

e03eca28-9a57-5b24-877c-2e63f6cee986

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfbf6e5f2

[Plausibilität prüfen](#) a41761f2-8ba8-5af4-87c1-eb5e4ab1d020

[Modellgrenzen diskutieren](#) 11f7090c-3e44-522f-9b77-1e07ccefffc0f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Werkzeugeinstellungen zielgerichtet setzen](#) 879f9c84-d6fb-58c3-b219-696e0070d67f

[Visualisierung für komplexe Situation entwerfen \(LK\)](#) c23c4364-b5ea-513a-9d78-76bf7f113d1b

Ergebnisse sichern und prüfen

Lernziel-ID 4a630596-6e2f-593e-bac6-2a6d8fa58e2f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Modelle mathematisch bearbeiten

ERGEBNISSE SICHERN UND PRÜFEN

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zwischen- und Endergebnisse prüfen (z. B. Einsetzen, Plausibilität) und bei Bedarf korrigieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zwischenschritte dokumentieren

ae2ca565-928d-55f4-b804-7155cf210120

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sachkontexte modellieren und Entscheidungen begründen](#) 3095e125-fbb7-51c6-bf12-ffbb1735b9b7

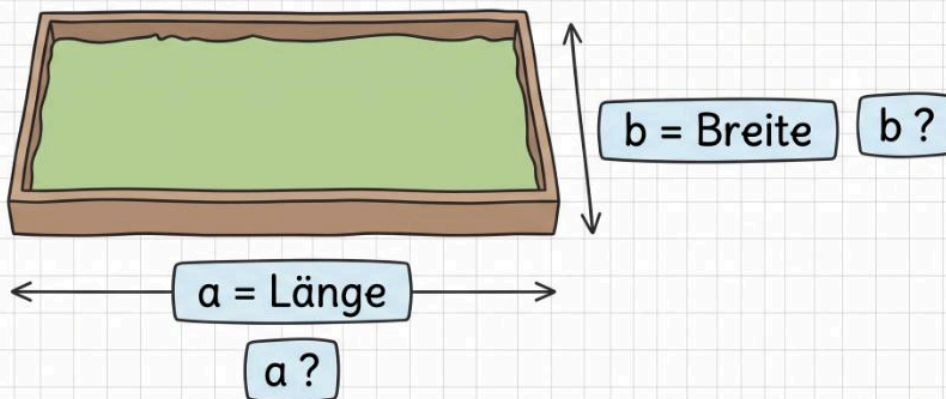
Sachskizze mit Variablen erstellen

Lernziel-ID 8d126397-a8b0-528c-8986-614d56fa0749

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Sachverhalte strukturieren und vereinfachen

Sachskizze mit Variablen erstellen



Sachskizze: Größen eindeutig benennen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Sachskizze oder ein Diagramm anfertigen, Variablen eindeutig zuordnen und Größen konsistent benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Sachverhalt vereinfachen und strukturieren

035b7f06-839d-5f41-9c5d-2495808c09d4

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Variablen und Parameter definieren](#) 670286aa-c29d-560c-8fca-755e35f5d437

Plausibilität und Realisierbarkeit prüfen

Lernziel-ID e03eca28-9a57-5b24-877c-2e63fecee986

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Modelle validieren und anpassen

Plausibilität und Realisierbarkeit prüfen

Klassenausflug, 12 Schüler

Tickets = Tickets

12 ist eine kleine Gruppe

Mindestens 0, nicht negativ

Ergebnis: 12 Tickets

- ✓ Einheit passt
- ✓ Größenordnung passt
- ✓ Randwert geprüft

Check OK: Plausibel und realisierbar

1200 Tickets?

Warnung: unplausibel

1200 Tickets für eine kleine Klasse?

Einheit passt, aber Größenordnung und Realisierbarkeit nicht

Abweichung begründen: Unrealistische Anzahl

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Plausibilität und Realisierbarkeit prüfen (Einheiten, Größenordnungen, Randwerte) und Abweichungen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Ergebnisse zurückübersetzen](#)

dd582580-5cd3-55b3-b05e-e1c102533737

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

[Modellgrenzen benennen](#)

5836c821-d43b-5c02-9ee5-e86bb87bb054

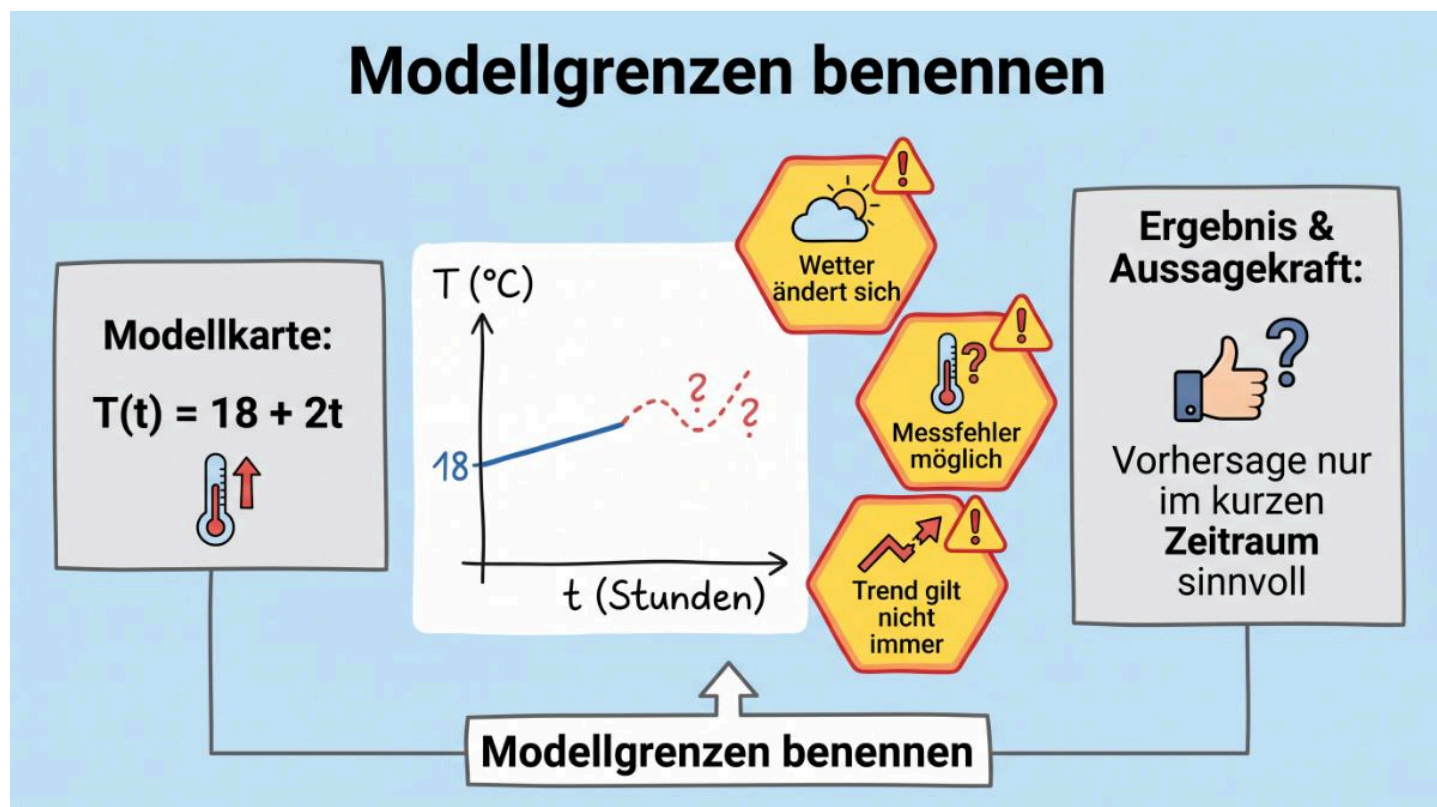
S. 12

Modellgrenzen benennen

Lernziel-ID 5836c821-d43b-5c02-9ee5-e86bb87bb054

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Modelle validieren und anpassen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Modellgrenzen aufgrund der Annahmen benennen und die Aussagekraft des Ergebnisses einschätzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Plausibilität und Realisierbarkeit prüfen

e03eca28-9a57-5b24-877c-2e63fecee986

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Modellverbesserungen vorschlagen

fb4dcd2a-a6a9-5371-a2fc-95348ee130e0

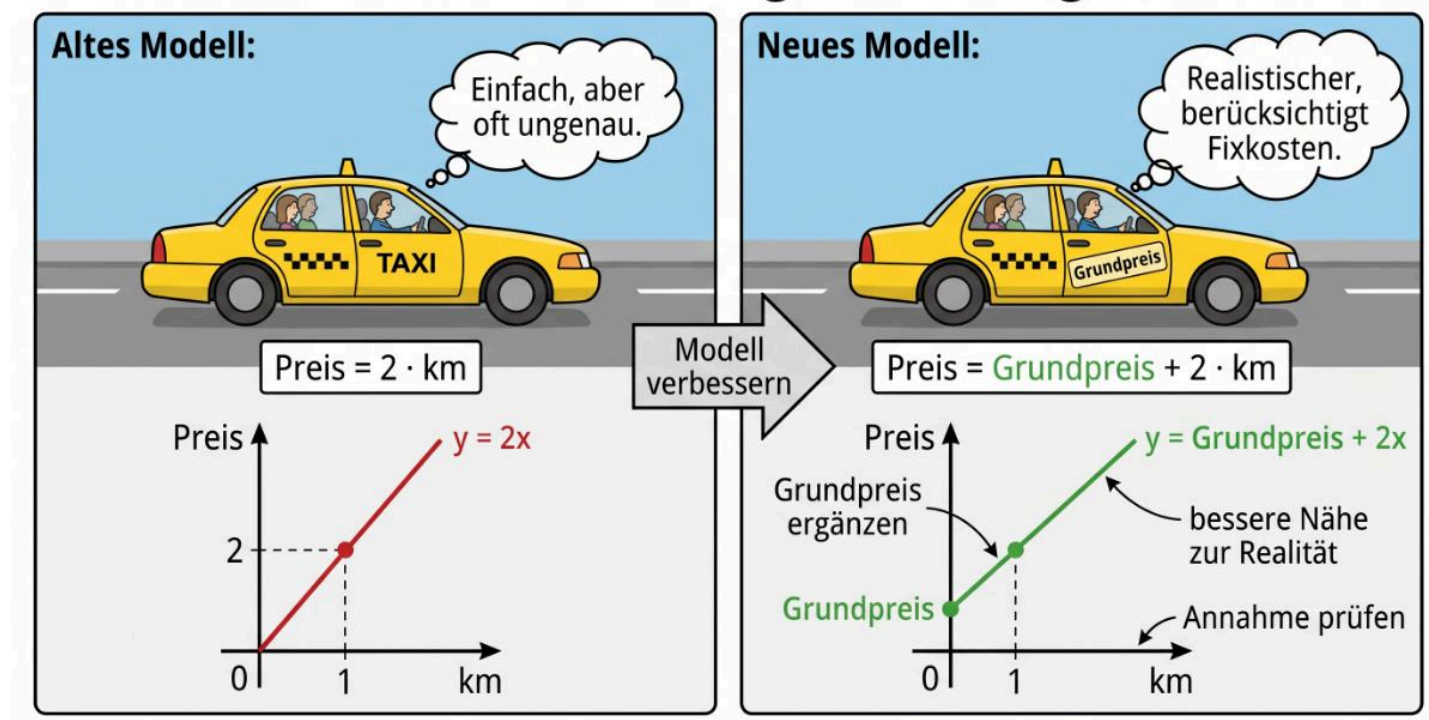
S. 13

Modellverbesserungen vorschlagen

Lernziel-ID fb4dcd2a-a6a9-5371-a2fc-95348ee130e0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Modelle validieren und anpassen

Modellverbesserungen vorschlagen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verbesserungen am Modell vorschlagen (z. B. zusätzliche Einflussgrößen, andere Funktionswahl) und deren Wirkung qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Modellgrenzen benennen

5836c821-d43b-5c02-9ee5-e86bb87bb054

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Alternative Modelle entwickeln (LK)

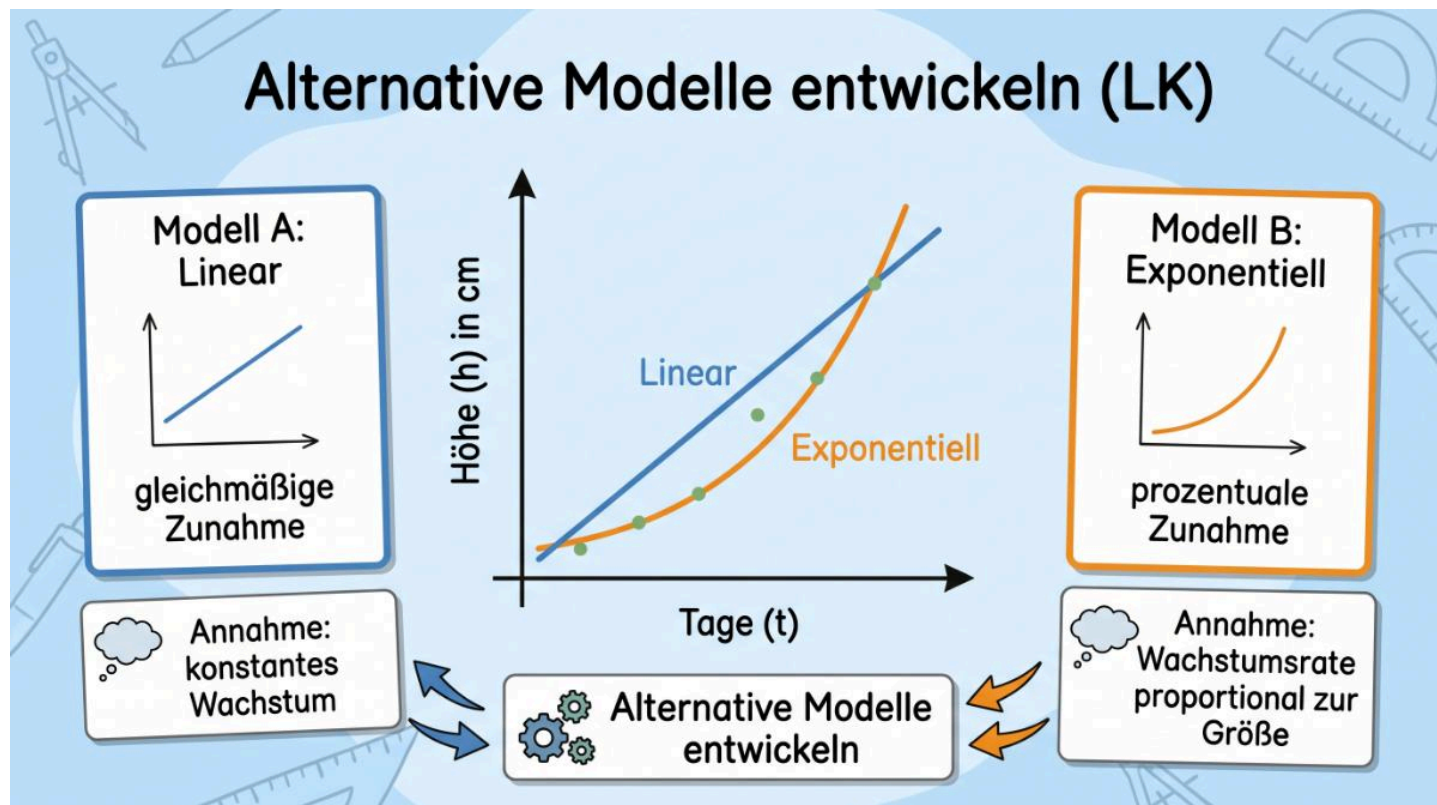
74f28ce7-e568-5d6e-b946-17445b344fcc

S. 14

Alternative Modelle entwickeln (LK)

Lernziel-ID 74f28ce7-e568-5d6e-b946-17445b344fcc

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mehrere Modelle vergleichen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für denselben Sachverhalt mindestens zwei plausible Modelle formulieren (z. B. linear vs. exponentiell) und die Annahmen explizit machen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Modellverbesserungen vorschlagen

fb4dcd2a-a6a9-5371-a2fc-95348ee130e0

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Modelle nach Kriterien vergleichen (LK)

163dd583-8398-53f0-b66d-34588787988d

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Plausibilität prüfen](#) a41761f2-8ba8-5af4-87c1-eb5e4ab1d020

Modelle nach Kriterien vergleichen (LK)

Lernziel-ID 163dd583-8308-53f0-b60d-34588787988d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mehrere Modelle vergleichen (LK)

Modelle nach Kriterien vergleichen (LK)

Modelle nach Kriterien vergleichen

Kriterien-Tabelle			
Modell	Einfachheit	Güte	Interpretierbarkeit
linear 	 hoch (leicht)	 variabel	 direkt (Steigung)
exponentiell 	 mittel	 hoch (bei Wachstum)	 komplexer (Rate)

Welches Kriterium ist wichtig?

Wie begründet man die Wahl?

Abwägen & Begründen!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Modelle nach Kriterien (Einfachheit, Güte, Interpretierbarkeit) vergleichen und die Auswahl begründen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Alternative Modelle entwickeln (LK)
74f28ce7-e568-5d6e-b946-17445b344fcc

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Modellentscheidung begründen (LK)
519660d0-85e5-57a6-a219-d0a253336649

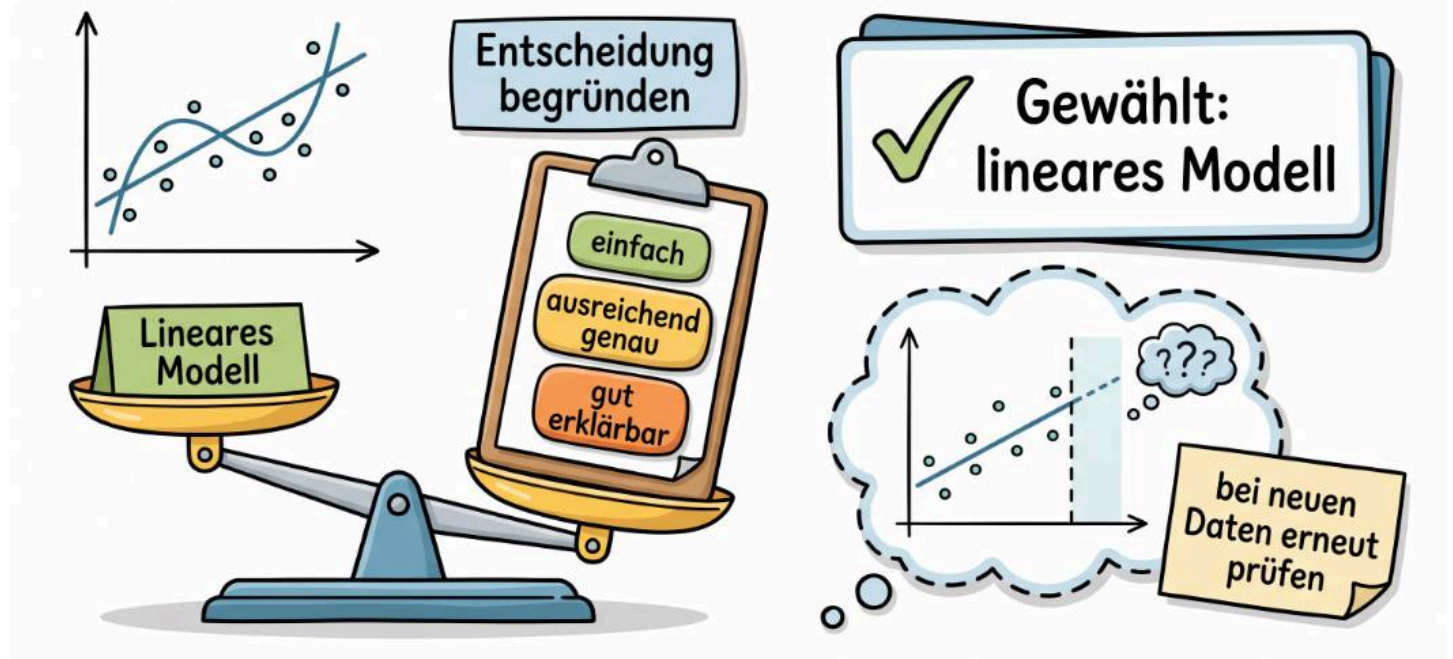
S. 16

Modellentscheidung begründen (LK)

Lernziel-ID 519660d0-85e5-57a6-a219-d0a253336649

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mehrere Modelle vergleichen (LK)

Modellentscheidung begründen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann auf Basis der Kriterien eine Modellentscheidung treffen und Sensitivität bzw. Unsicherheiten qualitativ diskutieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Modelle nach Kriterien vergleichen (LK)

163dd583-8308-53f0-b60d-34588787988d

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sachkontexte modellieren und Entscheidungen begründen](#) 3095e125-fbb7-51c6-bf12-ffbb1735b9b7